

Structuri de Date si Algoritmi

Examen (A)

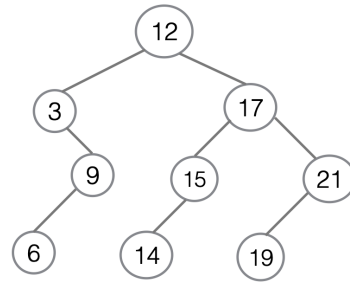
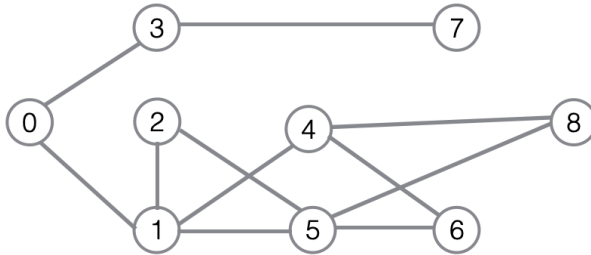
03 iunie 2022

Timp de lucru: 135 min

Nume student _____

Grupa _____

1. (10 puncte) Se da graful de mai jos, stanga.
 - (a) Dati reprezentarea prin liste de adiacenta a grafului (nodurile in ordine lexicografica).
 - (b) Desenati arborele rezultat in urma $BFS(1)$, marcand pe el distanta de la nodul 1 la fiecare nod.
 - (c) Desenati continutul cozii la fiecare pas al algoritmului de la punctul (b).



2. (10 puncte) Pe graful de la problema 1:
 - (a) Desenati arborele rezultat in urma aplicarii algoritmului $DFS_Visit(0)$.
 - (b) Marcati, pe arbore, timpii de descoperire si de finalizare ai fiecarui nod parcurs.
 - (c) Are graful ciclu Eulerian? Motivati.
3. (10 puncte) Se da arborele binar de cautare din imaginea de mai sus (dreapta).
 - (a) Scrieti secventa de chei care rezulta la parcurgerea in post-ordine a arborelui. Este arborele un arbore AVL? Motivati.
 - (b) Care este valoarea diametrului arborelui? Dar a inaltimei?
 - (c) Desenati arborele, dupa fiecare din operatiile succesive: $Tree-Delete(T, 17)$, $Tree-Insert(T, 10)$, $Tree-Insert(T, 17)$.
4. (10 puncte) Se da algoritmul de mai jos, care efectueaza ceva procesare pe un arbore binar, dat ca parametru:

```
doSmth(T)
    if T = NIL then
        return 0
    else
        LR = doSmth(left[T])
        RR = doSmth(right[T])
        IT = max(LR, RR) + key[T]
        printline(IT)
        return IT
```

Presupunand ca $printline(Arg)$ afiseaza pe o linie valoarea din Arg , ce se afiseaza la aplicarea algoritmului pe arborele initial de la exercitiul anterior? (vezi poza din dreapta de mai sus)

5. (10 puncte) Se da o tabela de dispersie (T) de dimensiune $m = 13$, ce utilizeaza adresare deschisa si verificare patratica, si functia de dispersie: $h(key, i) = (key \% m + 2 * i + i^2) \% m$.
 - (a) Explicati ce reprezinta parametrul i din functia de dispersie, si care este rolul acestui parametru.
 - (b) Inserati, succesiv, in tabela, urmatoarele chei: 12, 4, 8, 38, 30, 56, 64, 21. Desenati cum arata tabela de dispersie la finalul succesiunii de inserari. Care este valoarea factorului de umplere dupa inserari?
 - (c) Cate celule din tabela se acceseaza (dupa inserari) la executia fiecareia din urmatoarele operatii: $Hash-search(T, 64)$, $Hash-search(T, 77)$, respectiv $Hash-search(T, 69)$.

6. (10 puncte) Considerati mesaje care contin doar literele (G, O, R, V, Y), cu urmatoarele probabilitati de aparitie: G: 0.19, O: 0.3, R: 0.22, V: 0.16 si Y: 0.13.

(a) Folosind algoritmul lui Huffman, construiti codificarea de lungime variabila, presupunand ca fiecare litera este codificata separat. Desenati arborele rezultat si dati codificarea pentru fiecare litera.

(b) Decodificati mesajul: 00011111101100

(c) Calculati lungimea asteptata a unui mesaj continand 100 de litere.

7. (10 puncte) Pentru fiecare din algoritmii descrisi mai jos in pseudocod: (1) calculati numarul de apeluri ale operatiei $op()$, in functie de N si (2) estimati complexitatea algoritmului, presupunand ca $op()$ ia $O(1)$.

(a) $f1(int\ N)$
 $\quad x \leftarrow 0$
 $\quad \text{for } i = 0 \text{ to } N-1$
 $\quad \quad \text{for } j = 0 \text{ to } i$
 $\quad \quad \quad x++$
 $\quad \quad \quad op()$
 $\quad \text{return } x$

(b) $f2(int\ N)$
 $\quad \text{if } N = 0 \text{ then}$
 $\quad \quad op()$
 $\quad \text{for } i = 0 \text{ to } N-1$
 $\quad \quad \quad op()$
 $\quad \quad \quad f2(N-1)$

(c) $f3(int\ N)$
 $\quad x \leftarrow 0$
 $\quad \text{for } i = 0 \text{ to } N-1$
 $\quad \quad x++$
 $\quad \quad op()$
 $\quad \text{return } x$

(d) $f4(int\ N)$
 $\quad \text{if } N = 0 \text{ then}$
 $\quad \quad op()$
 $\quad \quad \text{return } 0$
 $\quad \text{return } f4(N/2) + f3(N) + f4(N/2)$

8. (10 puncte) Desenati arborele (sau arborii) rezultati in urma urmatoarei secvente de operatii pe multimii disjuncte (operatiile au implementate compresia caii, respectiv reuniunea in functie de rang):

```
for i = 1 to 8
    makeset(i)
union(2,1)
union(4,3)
union(1,3)
union(6,5)
union(8,7)
union(5,7)
union(2,6)
```

9. (10 puncte) Comparati si contrastati algoritmii de sortare prin selectie si interschimbare (strategie, stabilitate, adaptivitate, complexitate in timp, memorie aditionala, utilitate practica, etc.).
10. (10 puncte) Presupuneti ca folosim o strategie bazata pe backtracking pentru a genera toate combinarile de cate trei elemente ale multimii $\{1, 2, 3, 4\}$. Aratati cum arata spatiul de cautare explorat de solutia prin backtracking pentru aceasta problema. Care este dimensiunea spatiului?